# MATEMÁTICA APLICADA

# PROYECTO FINAL (EFI)

Alumno: Ambrogio Francisco

# ¿PODEMOS ANTICIPAR LOS GOLES EN EL FÚTBOL?

USANDO BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS PARA PREDECIR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO.

# EL DESAFÍO:
## PREDECIR LO IMPREDECIBLE

### EL PROBLEMA

El fútbol es un juego de incertidumbre. Queremos demostrar que con Big Data podemos reducir esa incertidumbre.

### NUESTRO OBJETIVO

Crear una "fórmula" que, con base en el historial y las estadísticas, pueda predecir cuántos goles es más probable que anote un equipo en su próximo partido.

### ¿PARA QUÉ SIRVE?

Para analistas deportivos, casas de apuestas o cualquier persona que quiera entender la probabilidad detrás del juego.

# LA MATERIA PRIMA: BIG DATA

### FUENTE

Utilizamos un conjunto de datos masivo extraído de Kaggle y de cuotas de apuestas internacionales.

### EL VOLUMEN

Analizamos la información de más de 33,000 partidos de ligas europeas, cubriendo casi dos décadas de resultados.

### LAS PISTAS

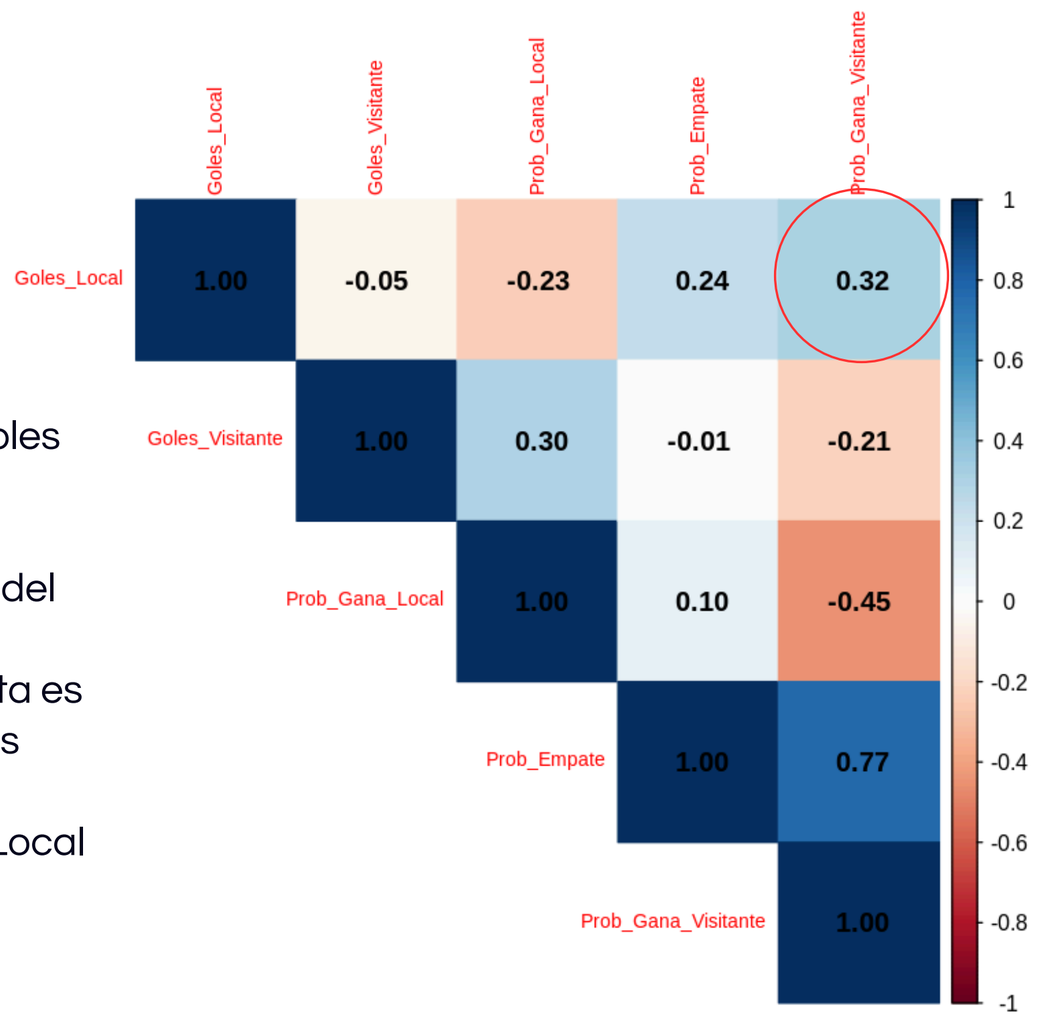
Nos centramos en variables clave como: los goles anotados y, crucialmente, las cuotas que ofrecen las casas de apuestas.

# ¿QUÉ FACTORES "EMPUJAN" LOS GOLES?

Para predecir el resultado, analizamos la correlación entre los goles y las cuotas de apuestas en más de 33,000 partidos.

La pista más fuerte que elegimos fue la Probabilidad de Victoria del Equipo Visitante (Prob_Gana_Visitante), con una correlación de 0.319. Esto significa que cuando el visitante es muy débil (su cuota es alta), el equipo local tiene una tendencia predecible a anotar más goles.
También confirmamos una relación inversa con la Prob_Gana_Local (p = -0.233): si la cuota del local es baja, más goles anota.

Conclusión: Las cuotas de apuestas son el mejor indicador de la fuerza relativa de los equipos para nuestra predicción.



# NUESTRA "FÓRMULA MÁGICA"

Usamos el modelo de Regresión de Poisson porque es la herramienta más precisa para predecir eventos de conteo (como 0, 1, 2, 3 goles) y no valores continuos

El resumen del modelo confirma que nuestras dos variables predictoras (Prob_Gana_Local y Prob_Gana_Visitante) son altamente significativas.

El coeficiente negativo de $-0.129$ en la Prob_Gana_Local valida nuestra hipótesis: cuanto más baja la cuota local (favorito), mayor el logaritmo de los goles esperados

# VERIFICANDO LA CONFIABILIDAD DE LA PREDICCIÓN

## 01 Separación de Datos

Para evitar el "engaño", escondimos el 30% de nuestros datos históricos.

## 02 La Prueba

Pedimos al modelo que predijera los goles de esos partidos que nunca había visto.

## 03 Resultado de Confiabilidad

El modelo acertó el número exacto de goles 31.66% de las veces.

## 04 Interpretación

En un juego tan complejo como el fútbol, donde solo hay cuatro o cinco resultados posibles por partido, esta tasa de acierto es sólida y demuestra que el modelo es robusto y no está "adivinando".

# ¿CUÁNTOS GOLES ESPERAMOS MAÑANA?

## 01 CASO 1: FAVORITO LOCAL

Cuotas de Apuesta:  Local 1.35, Visitante 8.0

Goles Esperados (Decimal): 1.96

Predicción Final: 2 Goles

Conclusión: La alta probabilidad de victoria del Local impulsa la predicción a casi dos goles.

## 02 CASO 2:  PARTIDO PAREJO

Cuotas de Apuesta:  Local 2.50, Visitante 2.50

Goles Esperados (Decimal): 1.37

Predicción Final: 1 Gol

Conclusión: La igualdad de fuerzas reduce los goles esperados del local.

# CONCLUSIÓN

El análisis predictivo, combinado con la potencia de R y el Big Data, permite tomar decisiones informadas en cualquier campo, incluso en el deporte más popular del mundo.

# MUCHAS

# GRACIAS